Yazılıma ve Programlama Dillerine Giriş

Seminer, Brifing, Yönetici Özeti (Management Summary), Eğitim
Sıfırdan, Hiç Bilmeyenlere

Harun Altay (h.altay@gmail.com)
Özkan Abut
Ahmet Yusuf Söylemezoğlu



https://harunaltay.github.io

2026 10 11 Pazar

Bu eğitim kimin içindir?

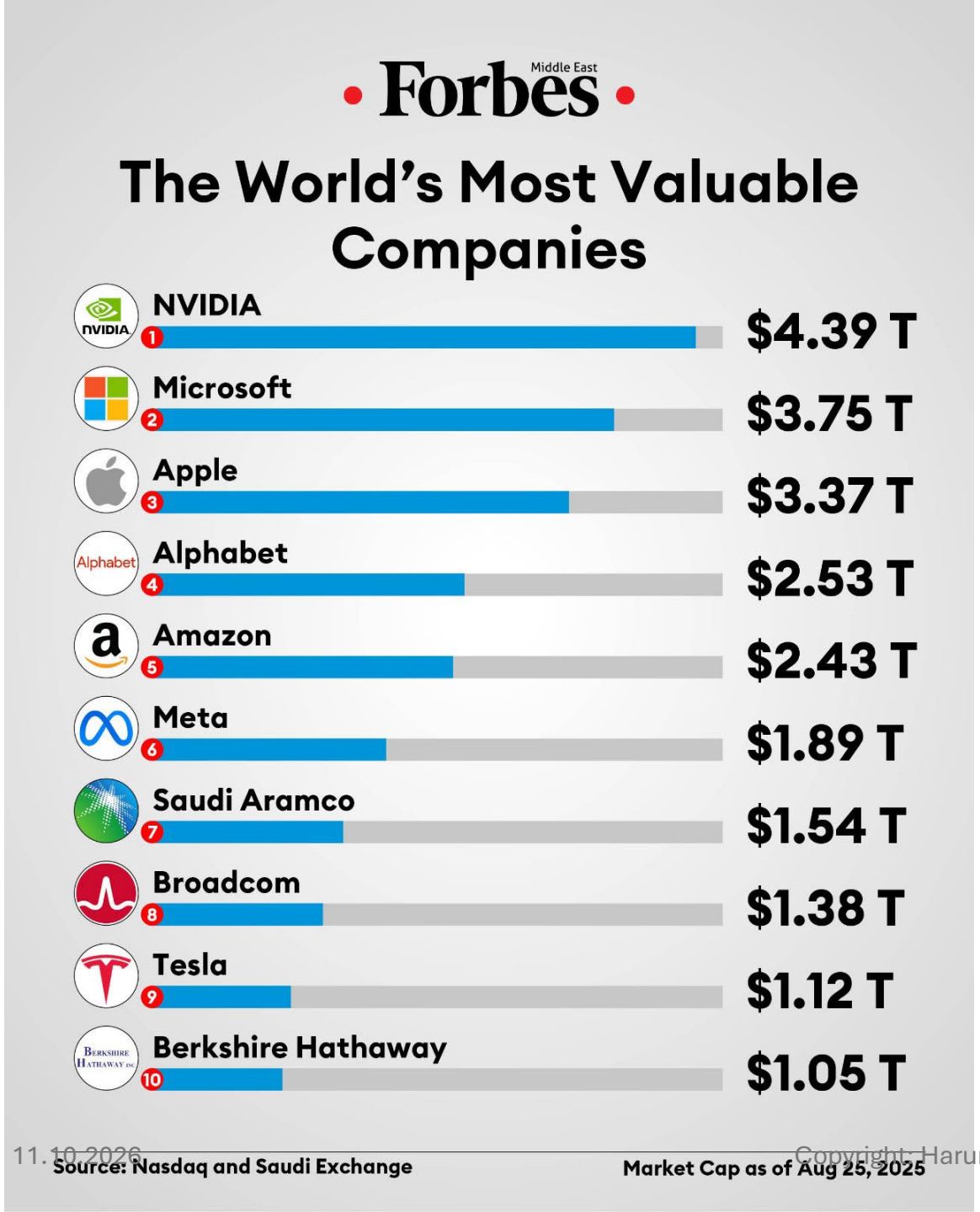
- Yazılımı geliştirmeyi ve programcılığı hiç bilmeyenler içindir
- İlkokul, orta okul, lise ve üniversite öğrencileri içindir
- Hobi arayan emekliler, ev hanımları ve herkes içindir
- Yazılımcılık acaba bana meslek olur mu diyenler içindir
- Yazılımcılığın «Yönetici Özetini (management summary)» görmek isteyenler içindir

Copyright: Harun Altay

Yazılıma ve Programlama Dillerine Giriş

- Bu eğitim kimin içindir?
- Bu eğitimin/seminerin web sayfası
- Öğrenme kaynaklarımız nelerdir?
- Yazılım nerelerde ve nasıl kullanılır?
- Hangi programlama dili, hangi alanlarda, ne için kullanılır?
- Popüler Programlama dilleri hangileridir?
- Bir program nasıl ve nerede çalıştırılır?
- Merhaba Dünya programı ne demektir?
- Bilgisayarımızda yapmamız gereken ayarlar.
- Bu eğitimde hangi programlama dillerini göreceğiz?
  - Python
  - Java
  - C# (.NET)
- Örnek Giriş Programları (if, for, while)
- Bu seminerde neler yoktur?
- Bir sonraki adım

Copyright: Harun Altay



Google: what are the 10 richest companies in the world

Copyright: Harun Altay



Google: what are the 10 richest companies in the world

Copyright: Harun Altay



Türk Hava Yolları ile WhatsApp'ın karşılaştırması

Copyright: Harun Altay

	Brüt Kar Oranı %			Faaliyet Kar Oranı %			Net Kar Oranı %		
Sektör	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Bitkisel ve Hayvansal Üretim	19	18,8	17,5	2,5	2,1	1,6	1,1	0,3	0,5
Gıda Ürünleri İmalatı	18,1	18	18	3,3	3,1	2,9	2,2	1,6	1,8
İçeceklerin İmalatı	27	26	28	3,1	3,8	4,4	0,6	0,4	1,4
Tekstil Ürünlerinin İmalatı	16,4	16,6	16	5,3	5,7	4,7	3,1	2,2	2,5
Kâğıt ve Kâğıt Ürünler imalatı	16,1	16,7	16,4	4,4	5	5	2,3	2,2	2,8
Mobilya İmalatı	17	16,8	17,4	3,4	2,9	3	2,3	1,5	1,9
Bina İnşaatı	17,7	16,6	17	4,3	3,1	2,8	2,7	1	1,1
Toptan Ticaret	17,9	17,8	18,4	3,2	3,1	2,8	2	1,6	1,7
Perakende Ticaret	20	20,4	21,1	2,5	2,2	2	1,8	1,3	1,3
Bilgisayar Programlama	39	39,8	38,9	10,2	9,1	9,2	9,1	6,2	8,5
Hukuk ve Muhasebe	34,2	35,7	34,8	11	11,8	9,4	10,8	4,9	8,9
Eğitim	16,9	14,4	10,8	-12,5	-16,7	-19,9	-12,9	-18,6	-20,2
İnsan Sağlığı Hizmetleri	36,8	38,9	37,7	17,2	18,8	17,6	14,1	10,9	13,9

NOT: %'ler sektördeki firmaların oranlarının aritmetik ortalamasıdır.

Sektörlerin karlılık oranlarının karşılaştırması

Copyright: Harun Altay

Yazılımcı Hayatından Örnekler

- Yazılımcı olmak için Bilgisayar Mühendisi olmak şart mı?

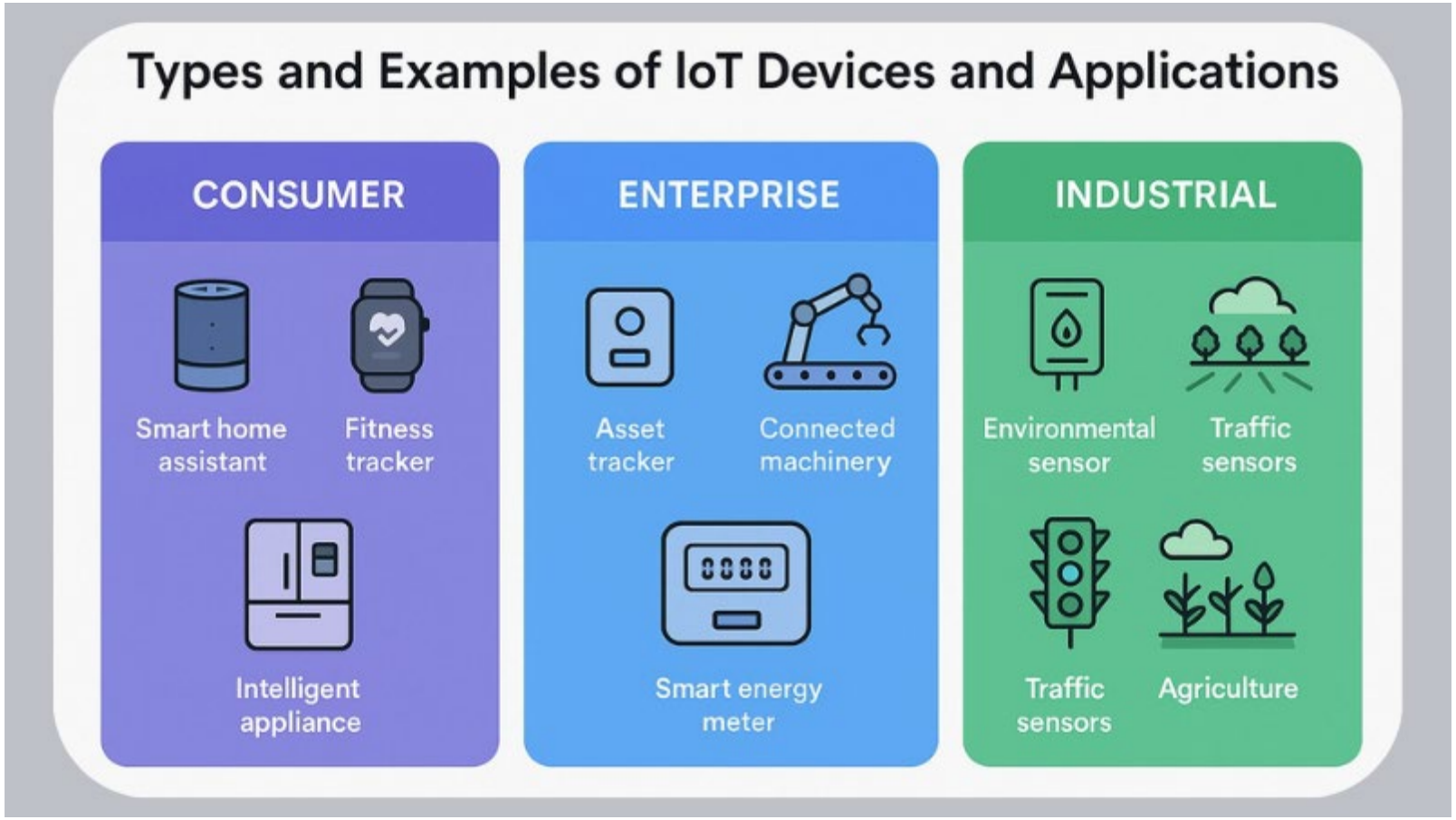
- Belbim'den bir şef arkadaş, elektronik mühendisi
- Belbim'den başka bir şef ve bir yeni mühendis arkadaş, ikisi de elektronik mühendisi
- Mikroçağ'dan programcı bir arkadaş
- Bir ERP şirketinin programcısı, lise mezunu
- Ahmet Yusuf, yeğenim
- Yusuf Kerem, bacanağımın oğlu
- Bir CRM şirketinin hikayesi

Copyright: Harun Altay



Dizüstü, tablet ve akıllı telefonlar tam birer bilgisayarlardır

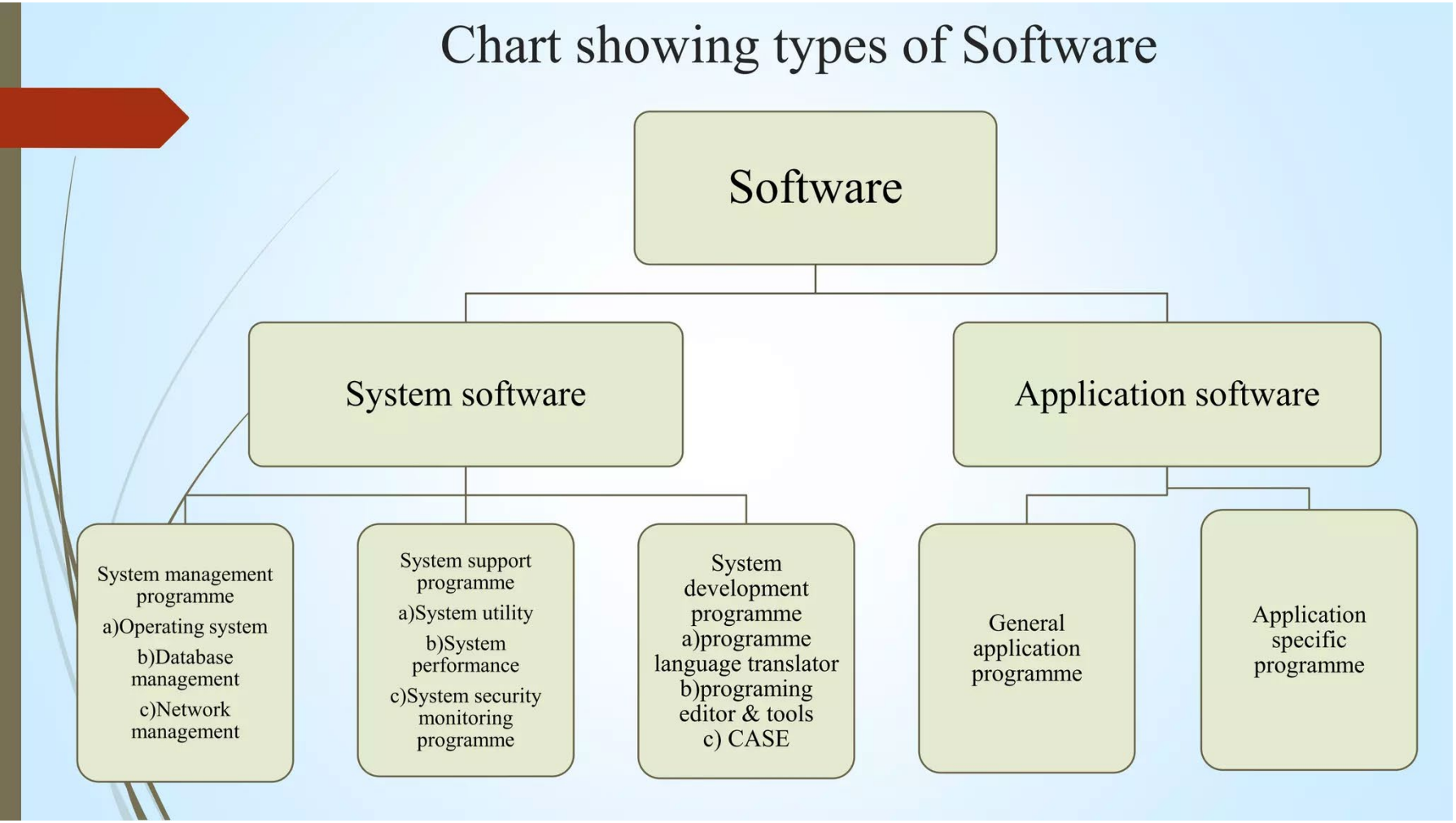
Copyright: Harun Altay



Bilgisayar çeşitlerine örnek olarak, sadece «iot» cihazlarının bazı çeşitleri

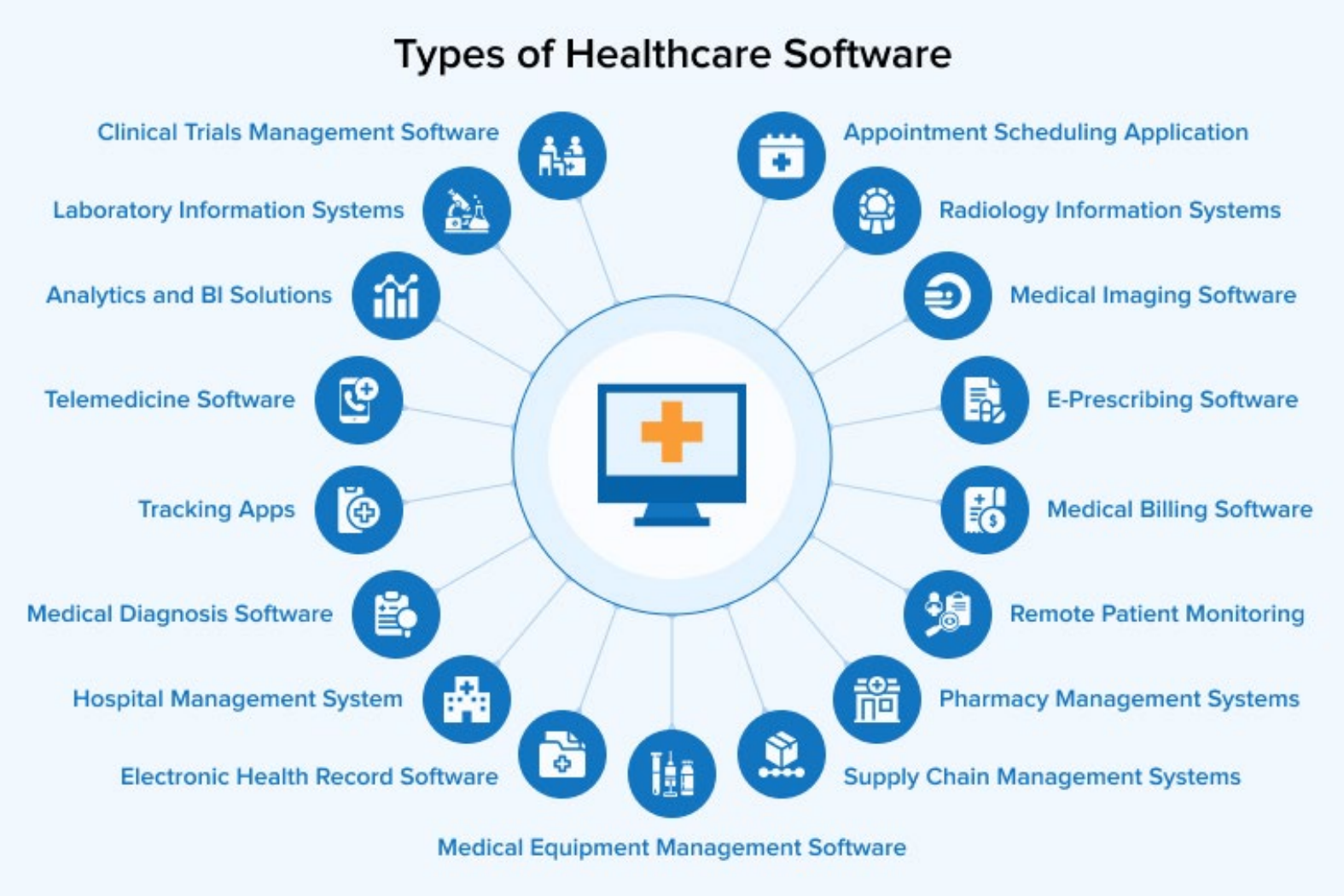
İot: (internet of things):
Birbirine internet ve benzeri bir bağ ile bağlanmış, küçüklü büyüklü cihazlar, donanımı ile yazılımı ile beraber

Copyright: Harun Altay



Google: Yazılım Çeşitleri

Copyright: Harun Altay



Google: sağlık sektörü yazılımları çeşitleri

Copyright: Harun Altay

Öğrenme kaynaklarımız nelerdir?

- Google,
- Yapay Zeka,
- YouTube,
- Web'de Tutorial'ler,
- MOOC (Massive Open Online Course),
  - Udemy,
  - BTK Akademi, (ücretsiz)
  - İSMEK, (ücretsiz)
  - LinkedIn Learning,
  - Ve daha çok
- Kitaplar
  - Türkçe
  - İngilizce (pdf dosyaları Yandex'de var)
  - (Amazon ve Türk Sitelerinden alınabiliyor)

Copyright: Harun Altay

Yazılım nerelerde ve nasıl kullanılır?

Arayınız: Google / Yapay Zeka

what are the areas or use of programming language for which purpose

ChatGPT: "Hello. Please write a prompt for me. What are the areas that programming languages used for. for example for banking, for insurance, for manufacturing, for health, etc."

ChatGPT: "I want to understand which programming languages are commonly used in different industries and application areas."

"Programming Languages × Industries Matrix"

Google / images: "I want to understand which programming languages are commonly used in different industries and application areas."

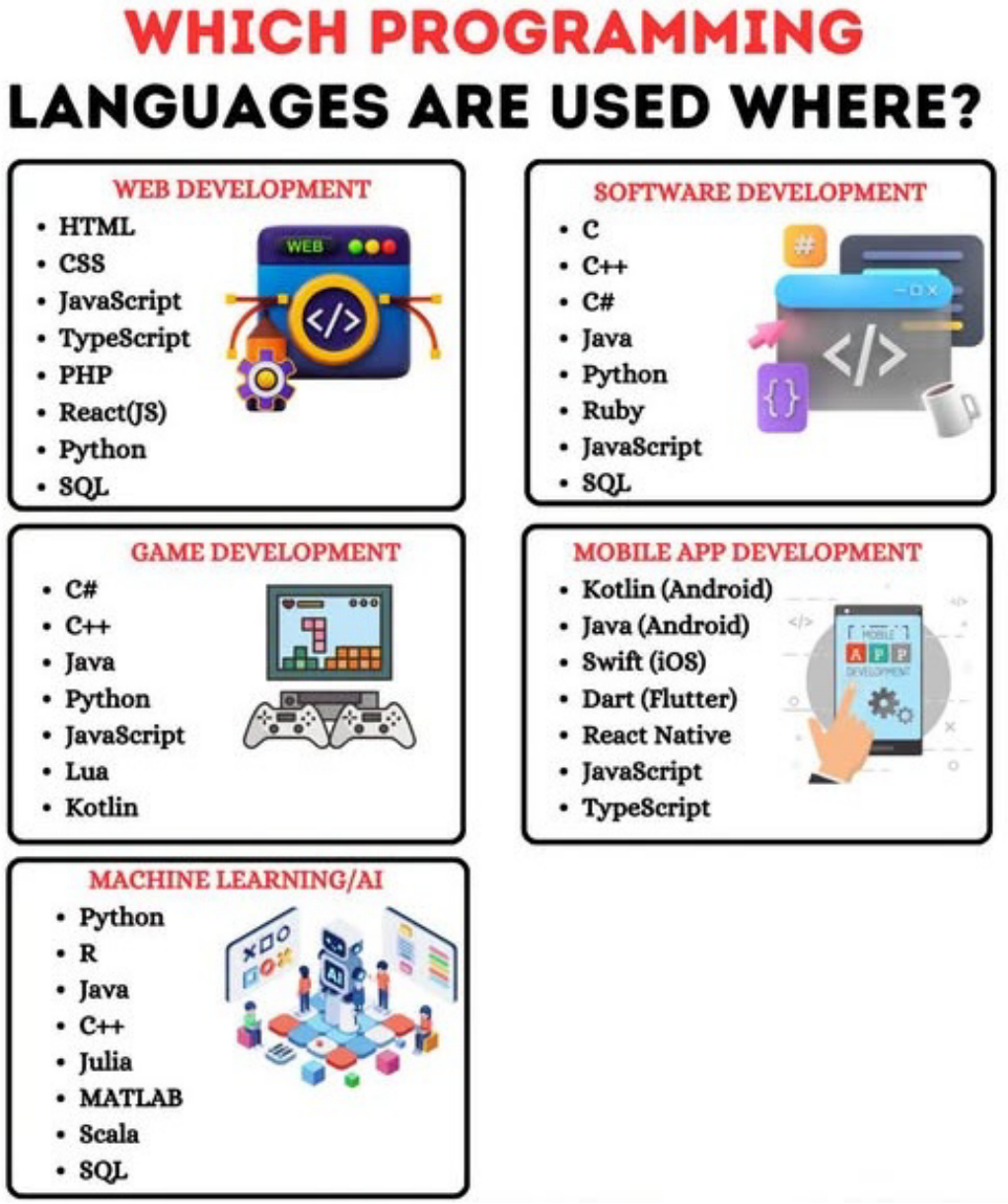
Google / images: bilgisayar programlama hangi alanlarda, hangi endüstrilerde, ne için kullanılır?

Copyright: Harun Altay

Hangi programlama dili, hangi alanlarda, ne için kullanılır?

- Arayınız:
- Google / Yapay Zeka

- Python,
- Java,
- JavaScript,
- C,
- C++,
- C#
- ve saire



Copyright: Harun Altay

Popüler Programlama dilleri hangileridir?

- Arayınız: Google / Yapay Zeka:
- «Popularity of Programming Languages 2026»

- StackOverflow Survey 2026,
- ieee top programming lang 2026,
- tiobe index 2026,
- redmonk language ranking 2026
- https://pypl.github.io/PYPL.html
- https://trends.google.com

- Python, Java, JavaScript,
- C, C++, C# ve saire

Copyright: Harun Altay

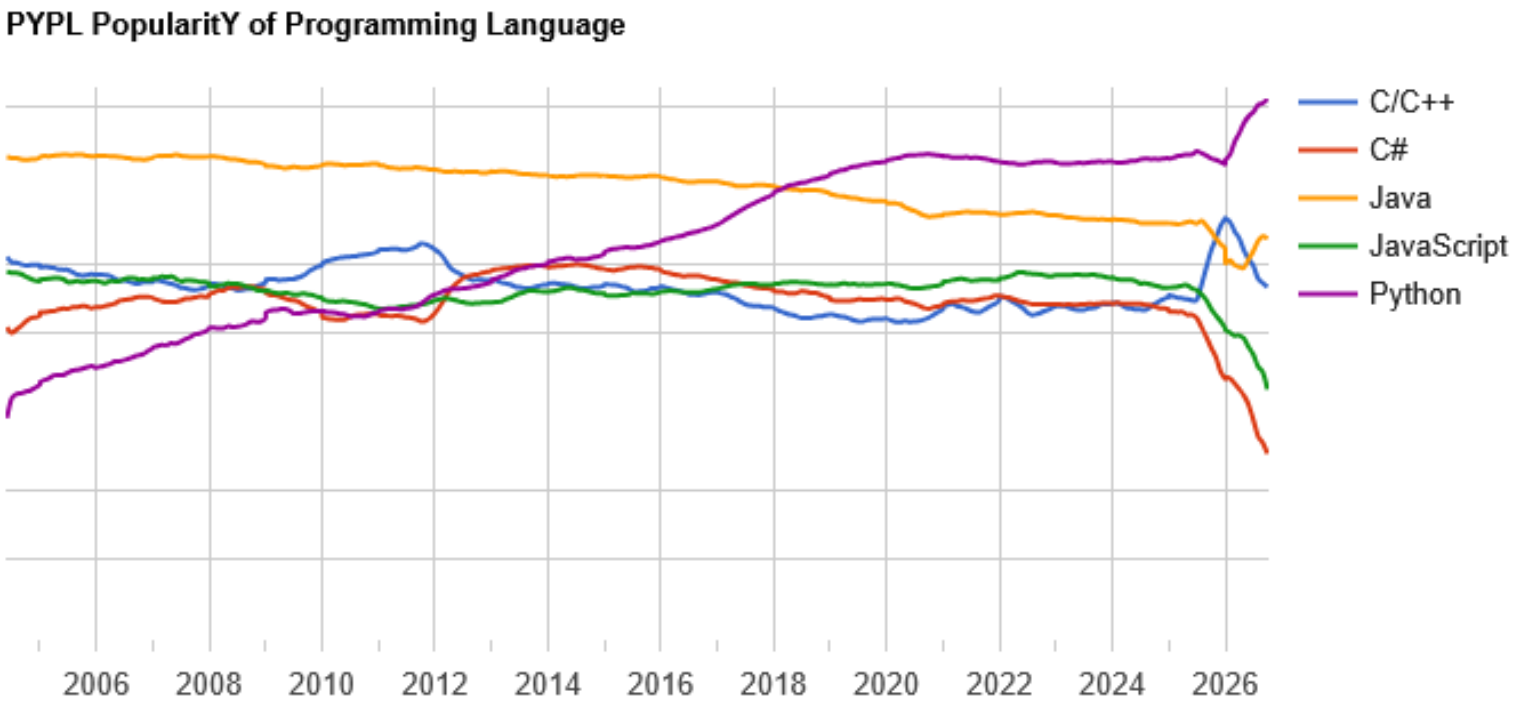
Worldwide, Oct 2026 :

Rank	Change	Language	Share	1-year trend
1		Python	53.9 %	+24.9 %
2		Java	12.98 %	-0.1 %
3		C/C++	7.97 %	-5.0 %
4		R	3.87 %	-2.4 %
5	↑↑↑↑↑↑↑	Objective-C	3.51 %	+1.6 %
6	↓	JavaScript	2.81 %	-3.2 %
7	↑	PHP	1.74 %	-1.6 %
8	↑	Rust	1.56 %	-1.3 %
9	↑	Ada	1.55 %	-1.1 %
10	↓↓↓	Swift	1.47 %	-2.3 %
11	↓↓↓↓↓	C#	1.46 %	-2.4 %
12	↓	TypeScript	1.33 %	-0.7 %
13		Matlab	0.82 %	-0.8 %
14	↑↑	Ruby	0.7 %	-0.4 %
15	↓	Powershell	0.56 %	-0.7 %
16	↑↑↑↑	VBA	0.56 %	-0.4 %
17		Go	0.53 %	-0.6 %
18		Dart	0.47 %	-0.6 %
19	↓↓↓↓	Kotlin	0.45 %	-0.8 %
20	↓	Lua	0.45 %	-0.6 %

https://pypl.github.io/PYPL.html

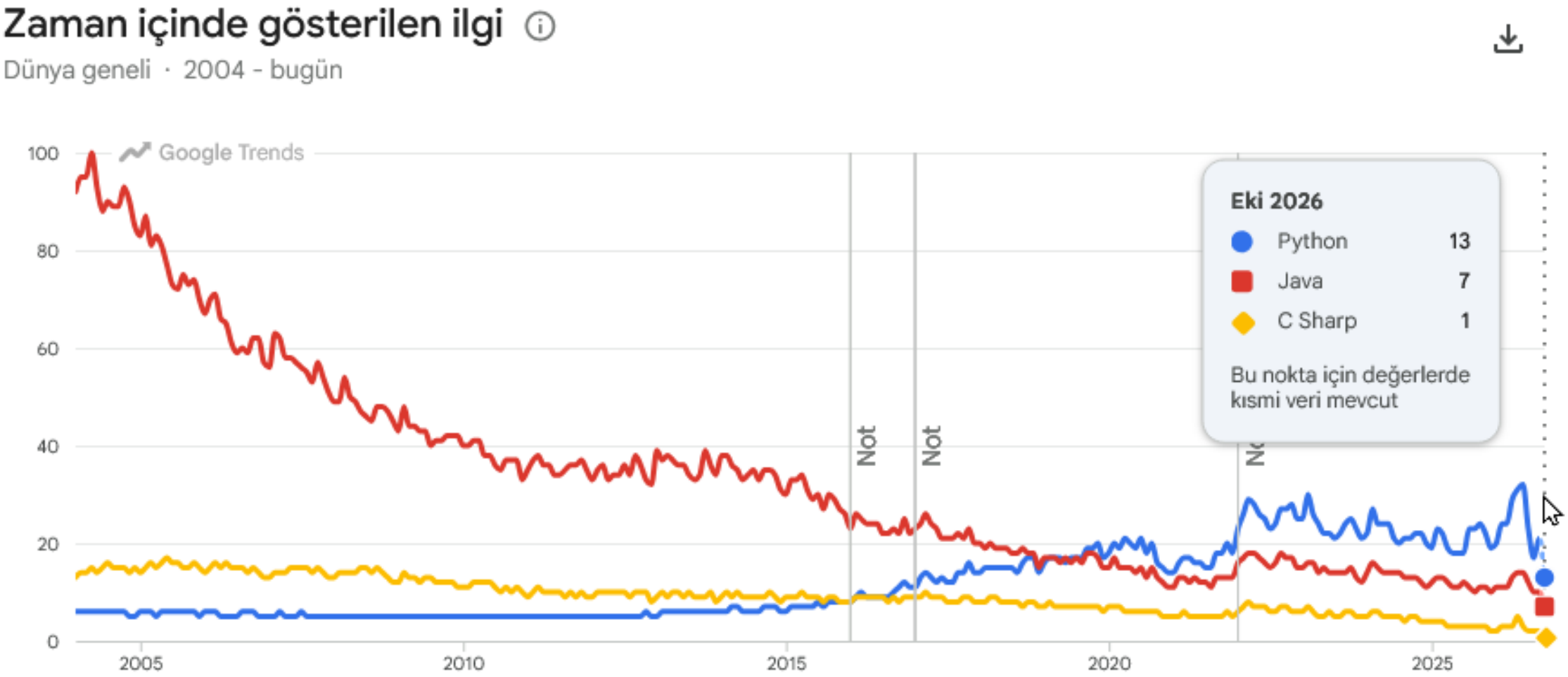
Worldwide, Python is the most popular language, Python grew the most in the last 5 years (25.6%) and JavaScript lost the most (-5.9%)

https://pypl.github.io/PYPL.html

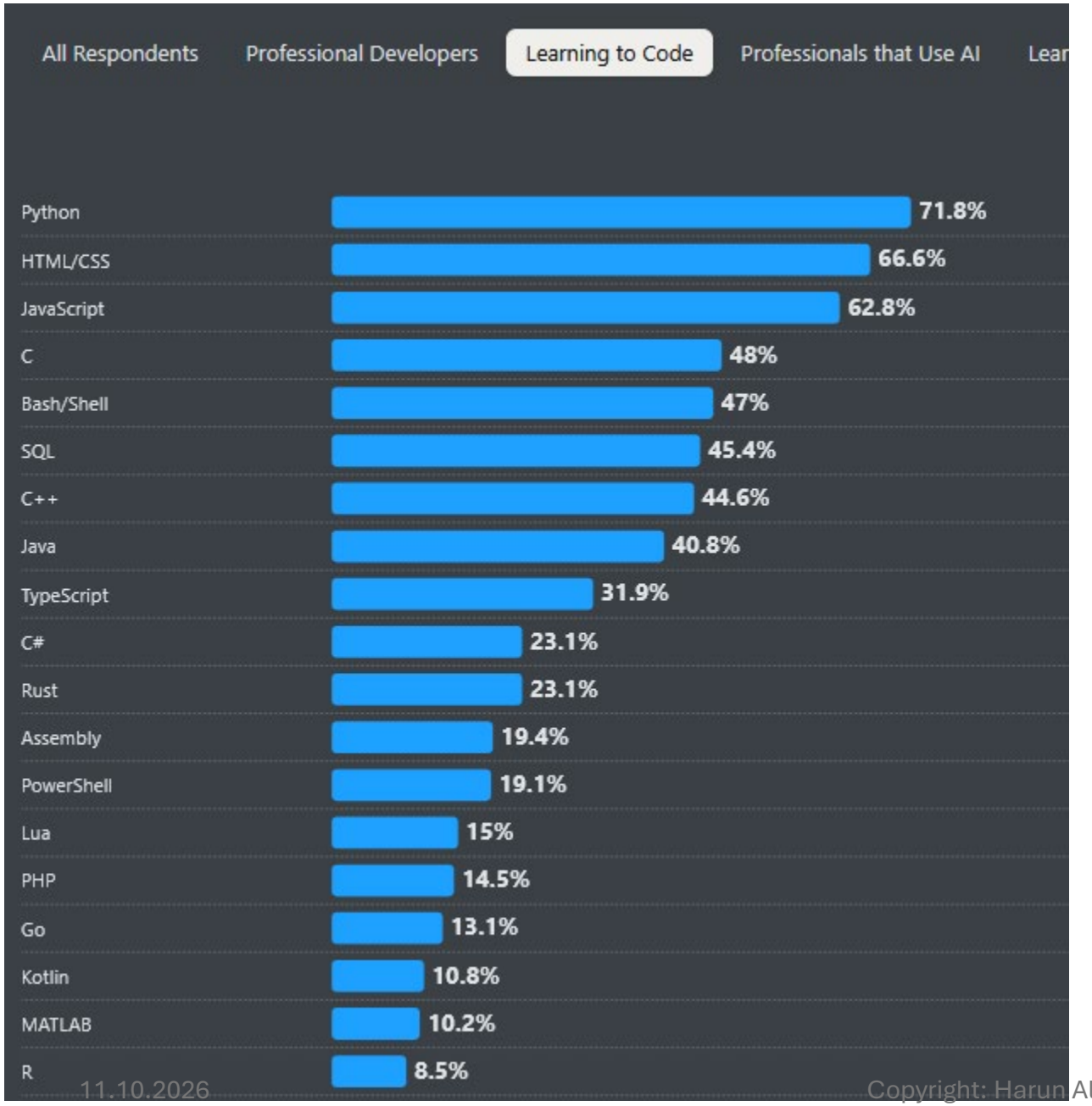


Copyright: Harun Altay

https://trends.google.com



Copyright: Harun Altay



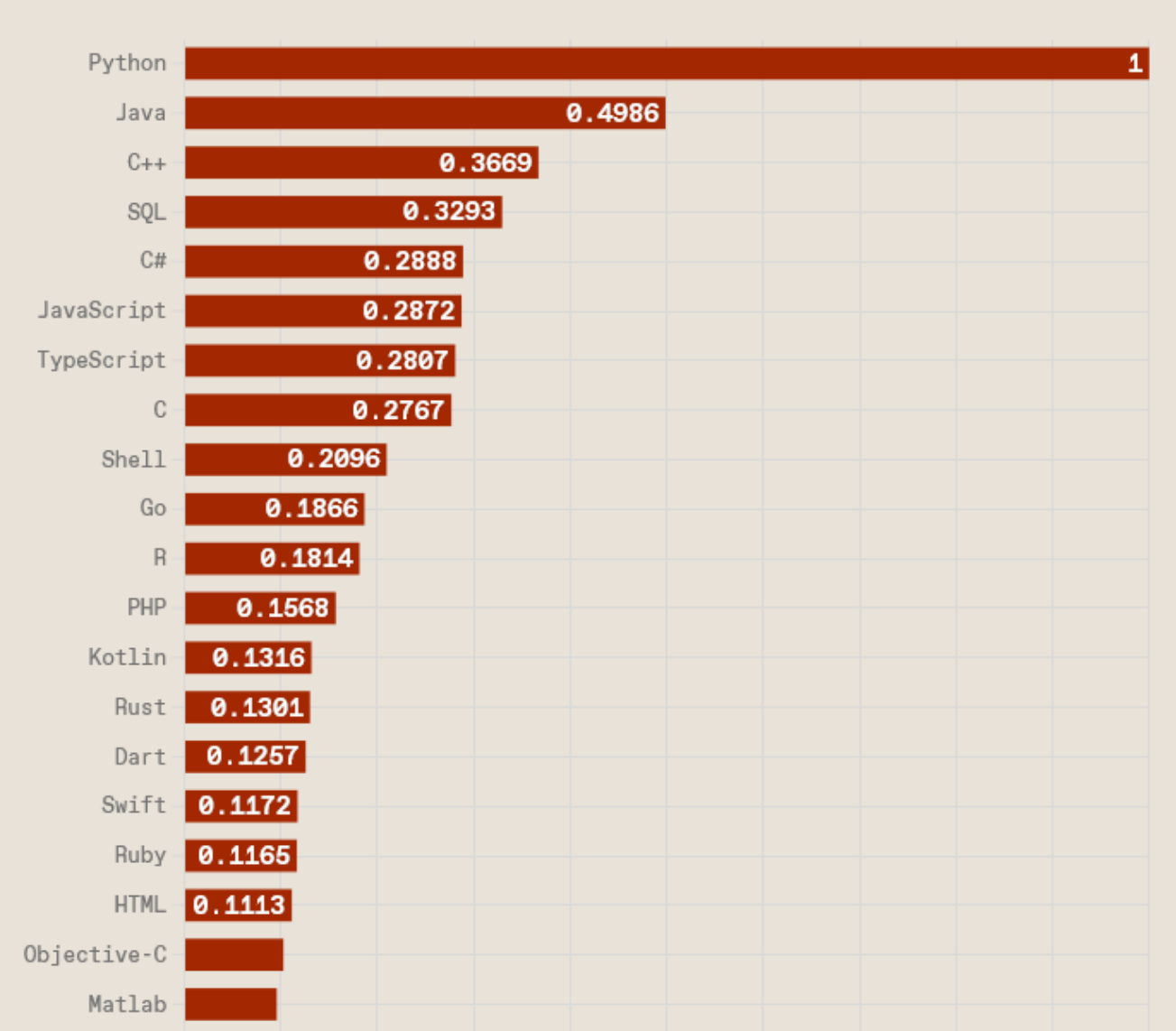
StackOverflow Survey 2025 (2026 henüz çıkmamış)

Arayınız: Google / Yapay Zeka: «Stackoverflow Survey 2026 (2025) Popularity of Programming Languages»

https://survey.stackoverflow.co/2025/

https://survey.stackoverflow.co/2025/technology

Copyright: Harun Altay



IEEE Spectrum Top Programming Languages 2025 (2026 henüz çıkmamış)

https://spectrum.ieee.org/top-programming-languages-2025

Google'de arayın

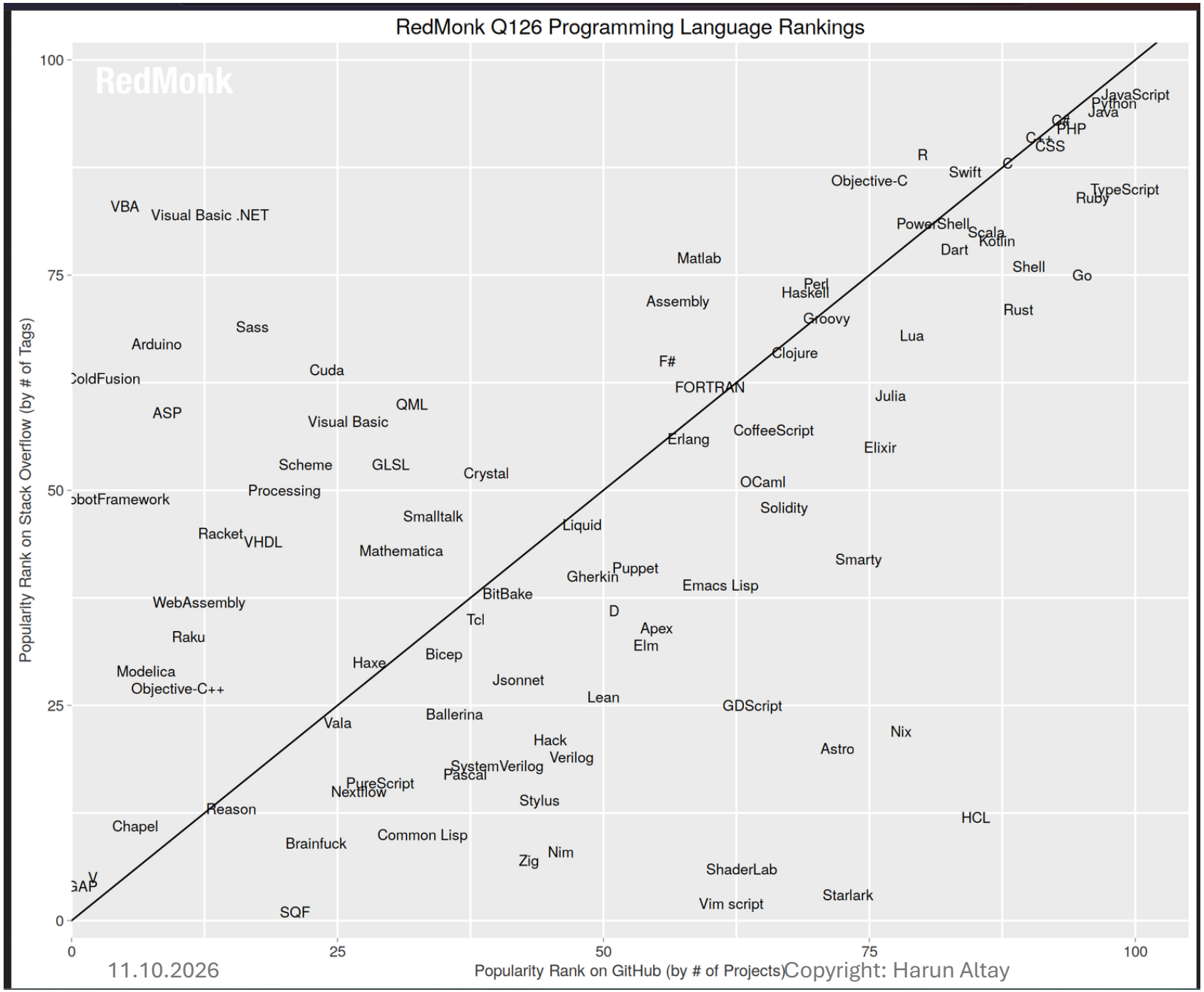
Copyright: Harun Altay

TIOBE Index for September 2026

Sep 2026	Sep 2025	Change	Programming Language	Ratings	Change
1	1		Python	17.76%	-8.22%
2	3	↑	C	10.28%	+1.63%
3	2	↓	C++	8.67%	-0.13%
4	4		Java	7.54%	-0.81%
5	5		C#	4.22%	-2.16%
6	6		JavaScript	2.76%	-0.46%
7	7		Visual Basic	2.55%	-0.28%
8	11	↑	SQL	2.16%	+0.29%
9	13	⇈	R	1.69%	+0.27%
10	18	⇈	Rust	1.34%	+0.33%

https://www.tiobe.com/tiobe-index/

Copyright: Harun Altay

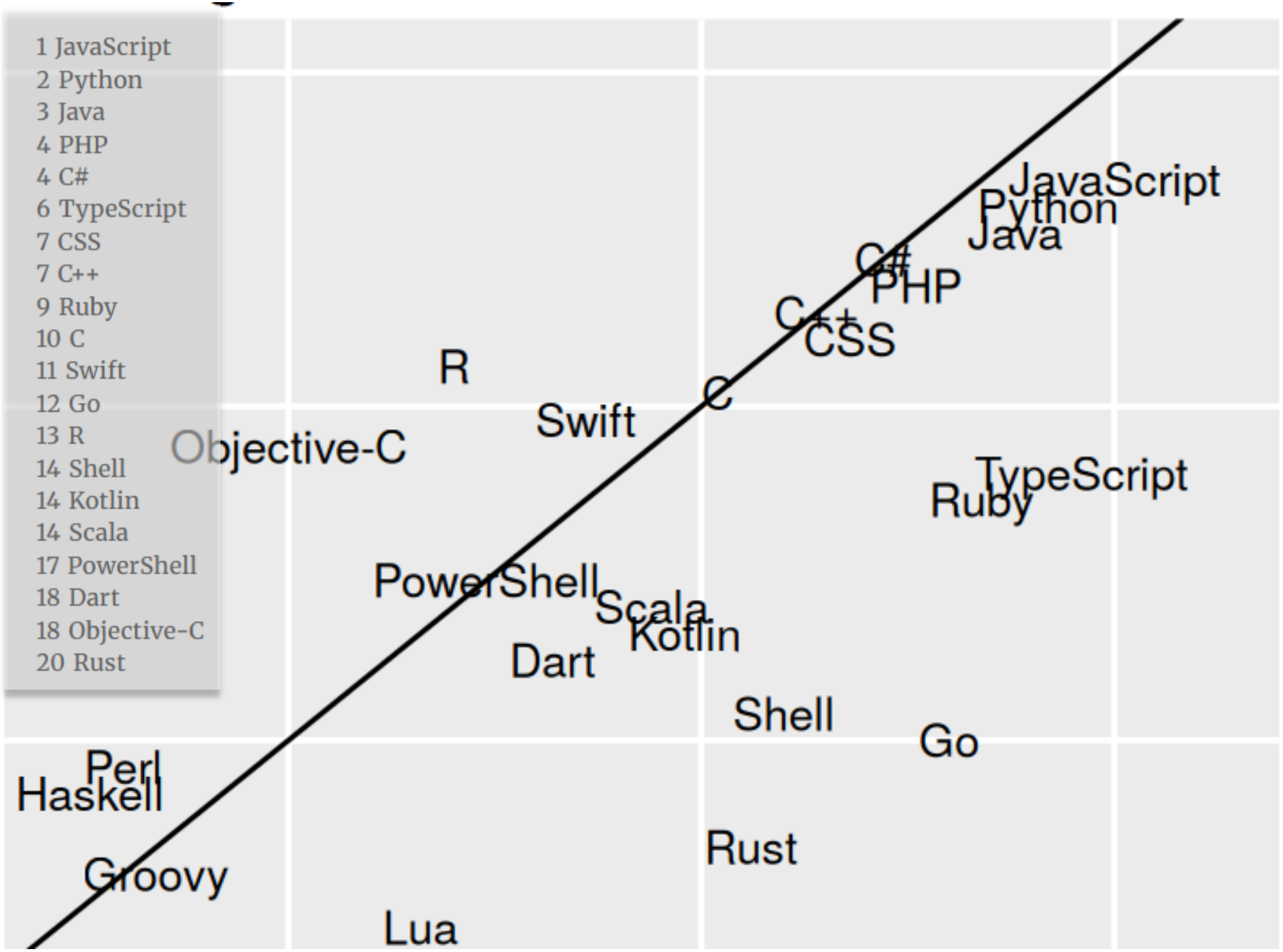


RedMonk Language Ranking 2026 September

X ekseni:
GitHub Popülerliği
(Proje Sayısı)

Y Ekseni:
StackOverflow Popülerliği
(Tag sayısı)

Copyright: Harun Altay



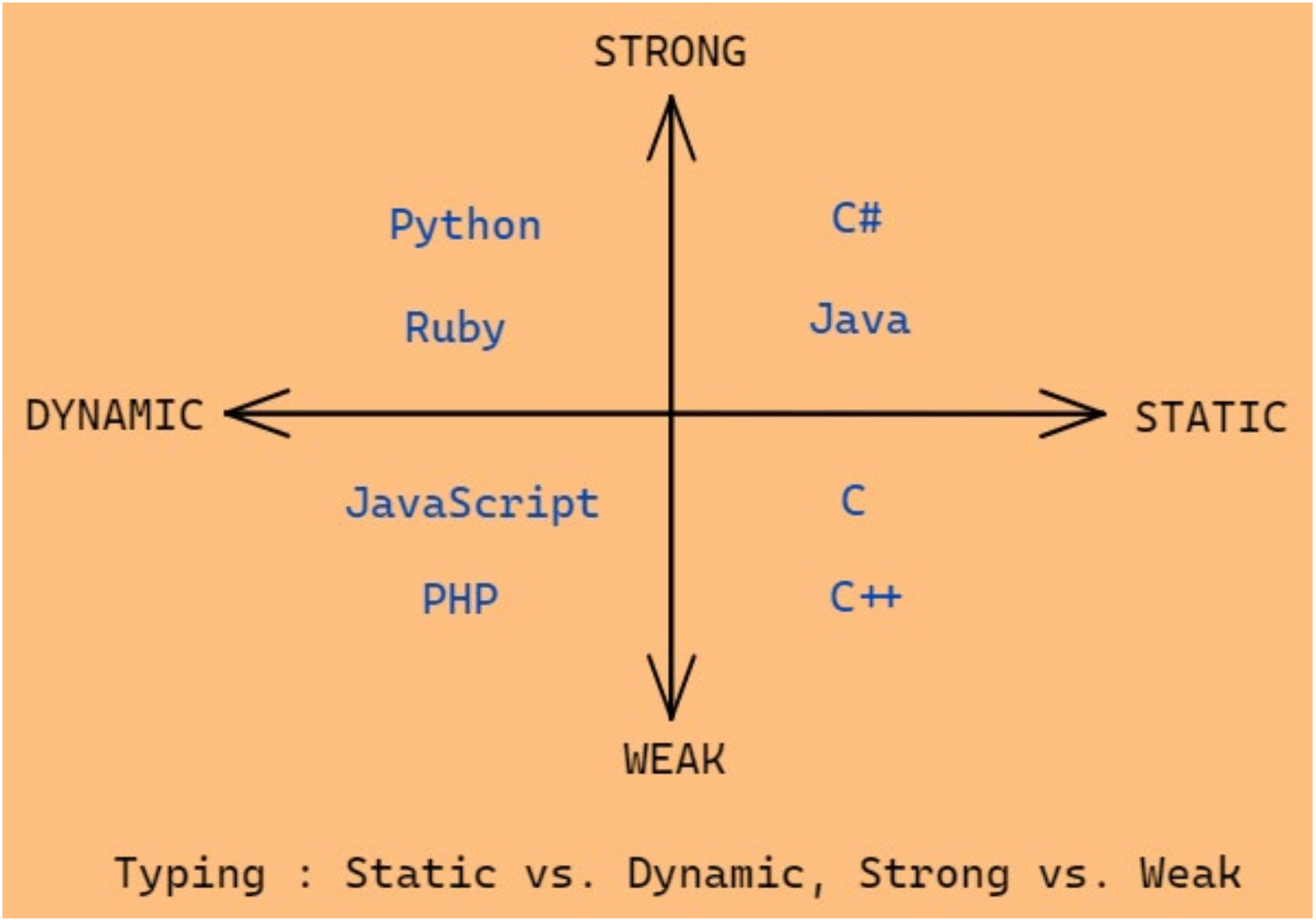
RedMonk Language Ranking 2026 September

X ekseni:
GitHub Popülerliği
(Proje Sayısı)

Y Ekseni:
StackOverflow Popülerliği
(Tag sayısı)

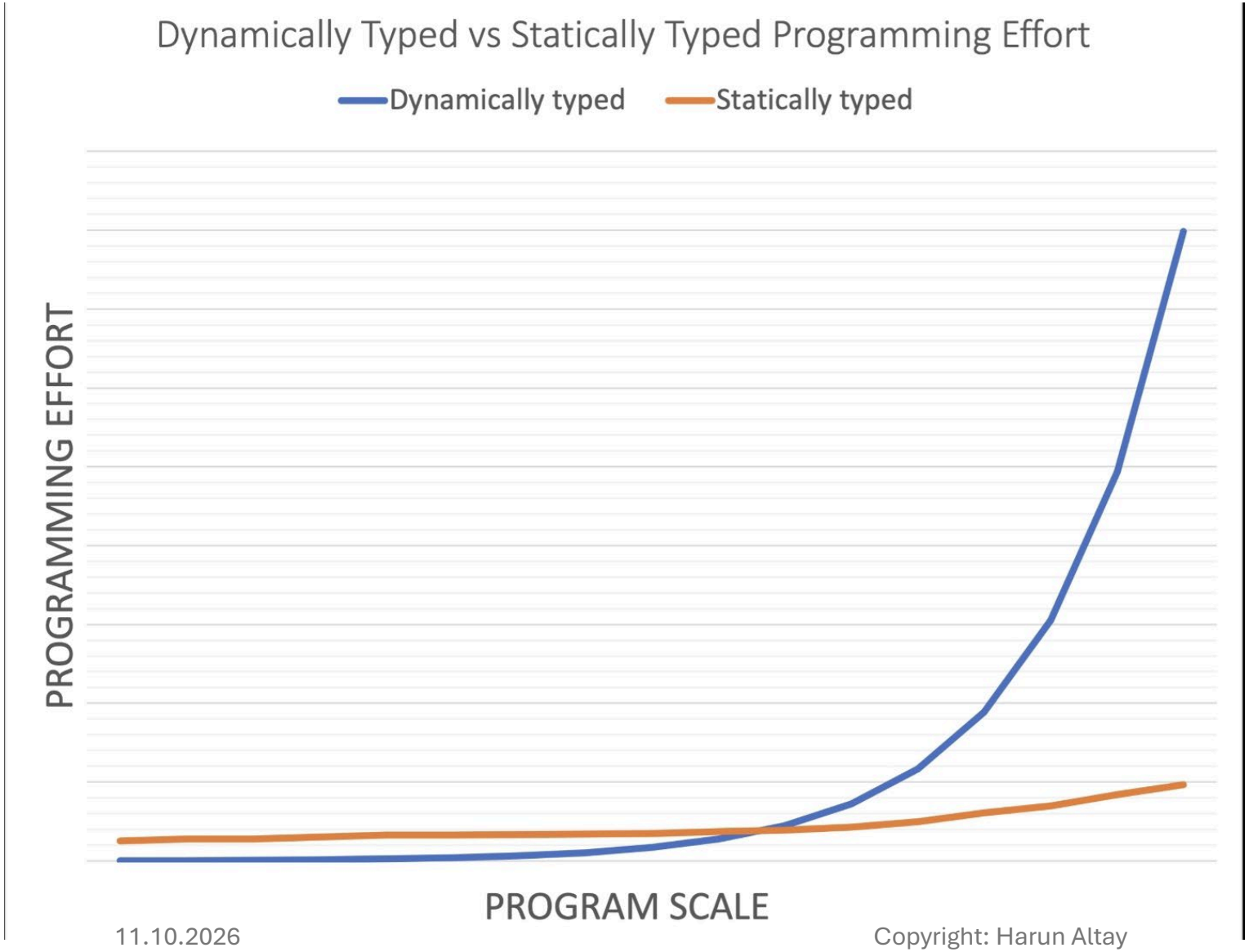
Copyright: Harun Altay

Dynamic/Static ve Strong/Weak Diller



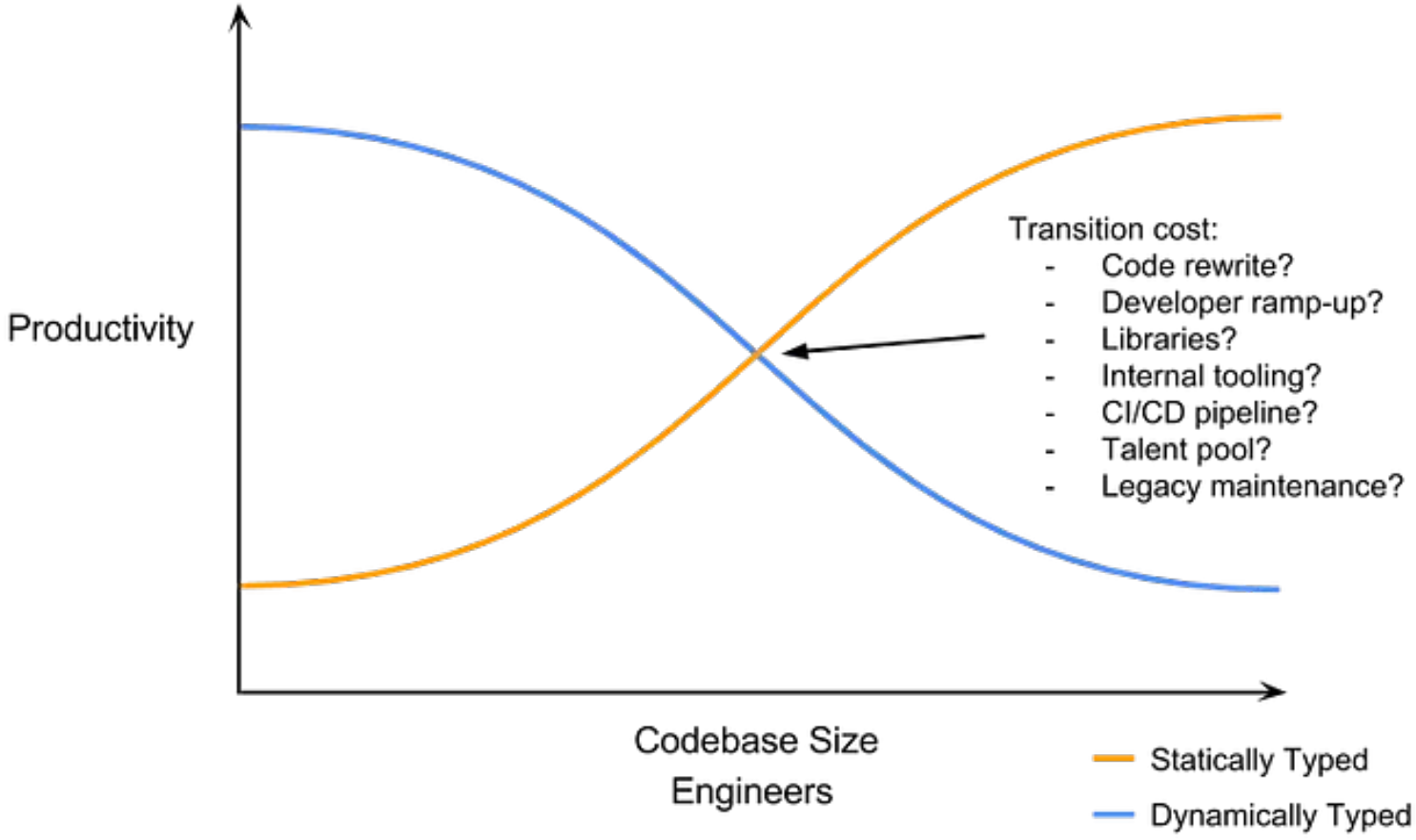
Copyright: Harun Altay

Dynamic/Static ve Strong/Weak Diller



Copyright: Harun Altay

Dynamic/Static ve Strong/Weak Diller



Copyright: Harun Altay

Bir program nasıl ve nerede çalıştırılır?

- İnternet Üzerinden (Bilgisayara yüklemeden)
  - Google'de arayın: «run code online in an internet browser»

- https://onecompiler.com/ (benzeri siteler daha çok var)
  - Python, Java, JavaScript, C, C++, C# ve benzeri 100 den fazla dil var

- Google Colab (Python)
  - https://colab.research.google.com/
  - https://developers.google.com/colab

- Bilgisayarımız üzerinde (Bilgisayarımıza yükleyerek)
- Önce Compiler veya İnterpreter yükle
- Sonra IDE yükle
  - Python → Visual Stdio Code, PyCharm
  - Java → IntelliJIDEA, VS Code, Eclipse, NetBeans
  - C# .NET → Visual Studio, Rider, Visual Studio Code

Copyright: Harun Altay

Tutorial’ler ve Online Compiler’ler

- Google ara: Tutorial Python Java C#

- https://www.w3schools.com/
    - https://www.w3schools.com/python/
    - https://www.w3schools.com/java/
    - https://www.w3schools.com/cs/
    - www.w3schools.com ‘da compiler de var

- https://www.tutorialspoint.com/

- Google ara: Online Compiler
- https://onecompiler.com/
    - Python
    - Java
    - C# .NET
    - Ve daha 100 tane dil

Copyright: Harun Altay

«Merhaba Dünya» programı ne demektir?

C# .NET:

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text.RegularExpressions;

namespace HelloWorld
{
    public class Program
    {
        public static void Main(string[] args)
        {
            Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");
            Console.WriteLine("Merhaba");
            Console.WriteLine("Merhabalar");
        }
    }
}
```

Java:

```
import java.util.*;

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
      System.out.println("Merhaba Dünya!");
      System.out.println("Merhaba!");
      System.out.println("Merhabalar!");
    }
}
```

Python:

```
print("Merhaba Dünya!")
print("Merhaba!")
print("Merhabalar!")
```


Copyright: Harun Altay

«Merhaba Dünya» programı

C# .NET:

```
Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");
Console.WriteLine("Merhaba");
Console.WriteLine("Merhabalar");
```

Java:

```
System.out.println("Merhaba Dünya!");
System.out.println("Merhaba!");
System.out.println("Merhabalar!");
```

Python:

```
print("Merhaba Dünya!")
print("Merhaba!")
print("Merhabalar!")
```

Örnek Kod: «Merhaba Dünya programı»

	Kod	Çıktı

Python	`print("Merhaba Dünya!")`
	`print("Merhaba!")`
	`print("Merhabalar!")`
		Merhaba Dünya!
		Merhaba!
		Merhabalar!

Java	`System.out.println("Merhaba Dünya!");`
	`System.out.println("Merhaba!");`
	`System.out.println("Merhabalar!");`
		Merhaba Dünya!
		Merhaba!
		Merhabalar!

C#	`Console.WriteLine("Merhaba Dünya!");`
	`Console.WriteLine("Merhaba");`
	`Console.WriteLine("Merhabalar");`
		Merhaba Dünya!
		Merhaba!
		Merhabalar!

Copyright: Harun Altay

«Merhaba Dünya» programı

Hello, World! in 11 different languages

Java	System.out.println("Hello World!!");
Python	print('Hello, world!')
C	printf ("Hello, world!");
C++	cout<<"Hello World";
C#	System.Console.WriteLine("Hello World!");
JavaScript	console.log('Hello World');
Php	echo "Hello, World";
R	cat('Hello World')
Swift	println('Hello World');
Kotlin	println("Hello World")
Go	fmt.Println("Hello, World!")



Copyright: Harun Altay

Bilgisayarımızda yapmamız gereken ayarlar.

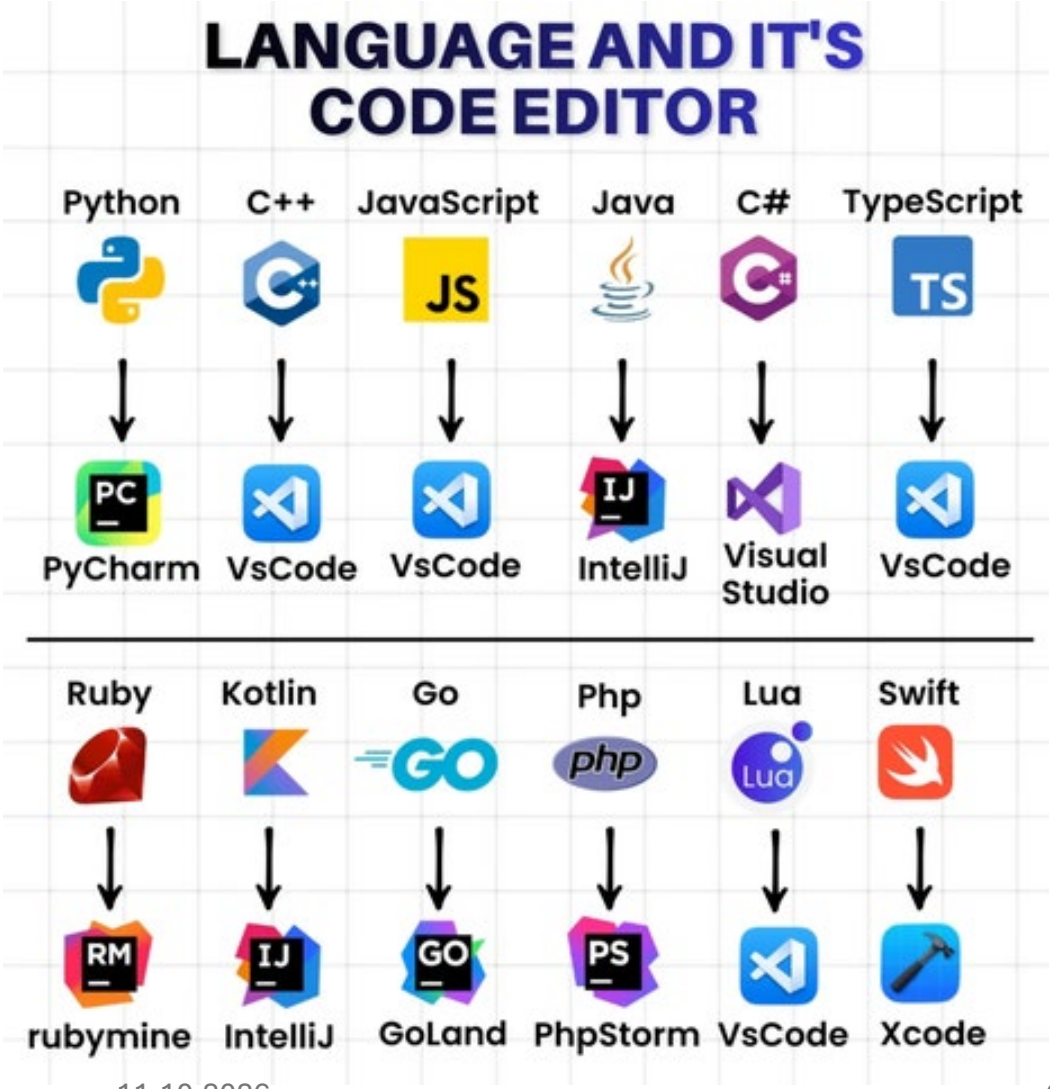
- https://harunaltay.github.io/python/Ayarlar_ve_Yuklemeler.html
  - (Ayarları nasıl yapacağınız bu sayfada)
- (Windows'da)
- - Dosyaların uzantısını göster
- - Gizli dosya, klasör ve sürücüleri göster" seçeneğini seç
- - Oturum açmada önceki klasör seçeneklerini geri yükle" satırını tıklayarak seç
- Eğer burada bir hata yapar da, fabrika ayarlarına geri dönmek istersen, sağ alt köşedeki "Varsayılanları geri yükle" tuşuna basabilirsiniz.

- Foxit PDF Reader 'i yükle
- (Adobe PDF Playerden daha iyi, sizin iyiliğiniz için)
- https://www.foxit.com/pdf-reader/

- Calibre ebook Management yükle
- epub/ebook gibi dosyaları okuyabilmek için
- (PDF in alternatifleri)
- https://calibre-ebook.com/

Copyright: Harun Altay

Bu eğitimde hangi programlama dillerini göreceğiz?



- Python
- Java
- C# (.NET)

- Bilgisayarımıza hangi programları yüklememiz lazım:
  1. Compiler/interpreter nasıl yüklenilir?
  2. Hangi programlar (IDE'ler) kullanılarak program yazılır?

Copyright: Harun Altay

Python (Bilgisayarımıza Yüklüyoruz)



- Önce Bilgisayara Compiler / interpreter yükle
  - https://www.python.org/downloads/
- Sonra Bilgisayara bir «IDE» yükle
- Hangi programlar kullanılarak program yazılır?
  - Python → Visual Stdio Code, PyCharm, Anaconda/Miniconda, Spyder, Jupyter Notebook / JupyterLab
- IDE: integrated Development Environment
  - İçinde program yazdığın program

Copyright: Harun Altay

Java (Bilgisayarımıza Yüklüyoruz)

- Önce Bilgisayara Compiler / interpreter yükle
  - https://jdk.java.net/
  - https://jdk.java.net/27/
  - https://jdk.java.net/javafx27/
  - https://jdk.java.net/jmc/9/
  - winget install Microsoft.OpenJDK.21



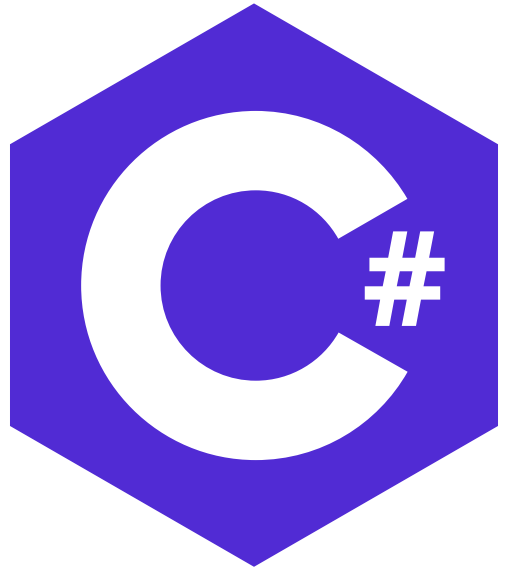
- Java () nasıl yükleniyor, Google'den ara

- Sonra Bilgisayara bir «IDE» yükle
- Hangi programlar kullanılarak program yazılır?
  - Java → IntelliJIDEA, VS Code, Eclipse, NetBeans, Visual Studio Code

- IDE: integrated Development Environment
  - İçinde program yazdığın program

Copyright: Harun Altay

C# (Si Şarp) .NET (Bilgisayarımıza Yüklüyoruz)



- Önce Bilgisayara Compiler / interpreter yükle
  - https://dotnet.microsoft.com/en-us/download

Not: Visual Studio'yu yüklediğin zaman, .NET compiler/interpreterini de kendisi yüklüyor. Senin ayrıca yüklemene gerek yok. VS Code veya Rider kullanacaksan, o zaman kendin yüklemen lazım.

- Sonra Bilgisayara bir «IDE» yükle
- Hangi programlar kullanılarak program yazılır?
  - C# .NET → Visual Studio, Rider, Visual Studio Code

- IDE: integrated Development Environment
  - İçinde program yazdığın program

Copyright: Harun Altay

Tutorial’ler ve Online Compiler’ler

- Google ara: Tutorial Python Java C#

- https://www.w3schools.com/
    - https://www.w3schools.com/python/
    - https://www.w3schools.com/java/
    - https://www.w3schools.com/cs/
    - www.w3schools.com ‘da compiler de var

- https://www.tutorialspoint.com/

- Google ara: Online Compiler
- https://onecompiler.com/
    - Python
    - Java
    - C# .NET
    - Ve daha 100 tane dil

Copyright: Harun Altay

Tutorial’ler (Türkçe)

- Google ara: Tutorial Python Java C# Türkçe

Copyright: Harun Altay

Örnek, Giriş Seviyesinde Programlar

- Girdi-çıktı,
- Değişkenler, veri tipleri ve dönüşümleri,
- İf / else-if / else,
- for,
- while,
- Listeler / diziler

Copyright: Harun Altay

Örnek Kod: «Değişkenler, veri tipleri ve dönüşümleri»

	Kod	Çıktı

Python	`myNum = 5 //integer (whole number)`
	`myFloatNum = 5.99 //floating point number`
	`myLetter = 'D’; //character`
	`myBool = True; //boolean`
	`myText = "Hello"; //String`
		5
		5.99
		D
		True
		Hello

Java	`int myNum = 5; //integer (whole number)`
	`float myFloatNum = 5.99f; //floating point number`
	`char myLetter = 'D’; //character`
	`boolean myBool = true; //boolean`
	`String myText = "Hello"; //String`
		5
		5.99
		D
		True
		Hello

C#	`int myNum = 5; // integer (whole number)`
	`double myDoubleNum = 5.99D; // floating point number`
	`char myLetter = 'D'; // character`
	`bool myBool = true; // boolean`
	`string myText = "Hello"; // string`
		5
		5.99
		D
		True
		Hello

Copyright: Harun Altay

Örnek Kod: «if / else-if / else»

	Kod	Çıktı

Python	`a = 200`
	`b = 33`
	
	`if b > a:`
	`  print("b is greater than a")`
	`elif a == b:`
	`  print("a and b are equal")`
	`else:`
	`  print("a is greater than b")`
		b küçüktür

Java	`int a = 200;`
	`int b = 33;`
	
	`if (b > a) {`
	`  System.out.println("b büyüktür");`
	`} else if (b == a) {`
	`  System.out.println("b eşittir");`
	`} else {`
	`  System.out.println("b küçüktür");`
	`}`
		b küçüktür

C#	`int a = 200;`
	`int b = 33;`
	
	`if (b > a) {`
	`  Console.WriteLine("b büyüktür");`
	`} else if (b == a) {`
	`  Console.WriteLine("b eşittir");`
	`} else {`
	`  Console.WriteLine("b küçüktür");`
	`}`
		b küçüktür

Copyright: Harun Altay

Örnek Kod: «for»

	Kod	Çıktı
Python	`for i in range(0, 5):` `  print(i)`	0 1 2 3 4

Java	`for (int i = 0; i < 5; i++) {`
	`  System.out.println(i);`
	`}`
		0
		1
		2
		3
		4

C#	`for (int i = 0; i < 5; i++) {`
	`  Console.WriteLine(i);`
	`}`
		0
		1
		2
		3
		4

Copyright: Harun Altay

Örnek Kod: «while»

	Kod	Çıktı

Python	`i = 0`
	
	`while i < 5:`
	`  print(i)`
	`  i += 1`
		0
		1
		2
		3
		4

Java	`int i = 0;`
	
	`while (i < 5) {`
	`  System.out.println(i);`
	`  i++;`
	`}`
		0
		1
		2
		3
		4

C#	`int i = 0;`
	
	`while (i < 5) {`
	`  Console.WriteLine(i);`
	`  i++;`
	`}`
		0
		1
		2
		3
		4

Copyright: Harun Altay

Örnek Kod: «listeler (diziler, array'ler)»

	Kod	Çıktı

Python	`meyveler = ["üzüm", "elma", "muz", "ayva", "kiraz"]`
	
	`for meyve in meyveler:`
	`  print(meyve)`
		üzüm
		elma
		muz
		ayva
		kiraz

Java	`String[] meyveler = {"üzüm", "elma", "muz", "ayva", "kiraz"};`
	
	`for (int i = 0; i < meyveler.length; i++) {`
	`  System.out.println(meyveler[i]);`
	`}`
		üzüm
		elma
		muz
		ayva
		kiraz

C#	`string[] meyveler = {"üzüm", "elma", "muz", "ayva", "kiraz"};`
	
	`for (int i = 0; i < meyveler.Length; i++) {`
	`  Console.WriteLine(meyveler[i]);`
	`}`
		üzüm
		elma
		muz
		ayva
		kiraz

Copyright: Harun Altay

Örnek Kod: «Girdi-Çıktı»

		Çıktı

Python	`print("Enter your name:")`
	`name = input()`
	`print(f"Hello {name}")`
		Enter your name:
		Harun
		Hello Harun

Java	`Scanner myObj = new Scanner(System.in);`
	`String userName;`
	
	`System.out.println("Enter username");`
	`userName = myObj.nextLine();`
	
	`System.out.println("Username is: " + userName);`
		Enter username
		Harun
		Username is: Harun

C#	`Console.WriteLine("Enter username:");`
	`string userName = Console.ReadLine();`
	`Console.WriteLine("Username is: " + userName);`
		Enter username
		Harun
		Username is: Harun

Copyright: Harun Altay

Kod: Bir kelimenin karakterlerini alt alta listele

- Çamoğlu 3, 129

Copyright: Harun Altay

Kod: Bir dizideki sayıların toplamını bulma

- Çamoğlu 3, 142

Copyright: Harun Altay

Kod: 5 ile tam bölünen ama 3 ün katı olmayan sayılar (fizz-buzz)

- Çamoğlu 3, 144

Copyright: Harun Altay

Kod: Metni tersten yazdırma

- Çamoğlu 3, 149

Copyright: Harun Altay

Kod: Simetrik metin

- Çamoğlu 3, 151

Copyright: Harun Altay

Kod: Asal sayılar

- Çamoğlu 3, 154

Copyright: Harun Altay

Kod: Sayı tutma oyunu 1

- Çamoğlu 3, 157

Copyright: Harun Altay

Kod: Bir sayının faktöriyelini bulma

- Çamoğlu 3, 164

Copyright: Harun Altay

Kod: Palindrom Kontrolü

- Çamoğlu 3, 165

Copyright: Harun Altay

Kod: Sayı tutma oyunu 2

- Çamoğlu 5, 168

Copyright: Harun Altay

Bu seminerde neler yoktur?

- İleri veri yapıları
  - Set
  - Map
  - Tuple
- Dosya okumalar
- Sınıflar (Class)
- Ve daha bir çok şey
- (Gerçi onlar da kolaydır, zor değil)

- Ara Yüz (interface) yazma:
  - Web’de,
  - masa üstünde,
  - cep telefonunda

Copyright: Harun Altay

Bundan sonraki adım

- Eğer bu seminer beğenilirse, faydalı görülürse, o zaman devamı da hazırlanabilir. Talebe bağlı.

Copyright: Harun Altay

- Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederiz!

Copyright: Harun Altay